ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

“BOLIVIA”

PROYECTO FINAL

SISTEMA DE GESTION PARA “KAFE YANA”

TICONA AYAVIRI IMANOL MARIN

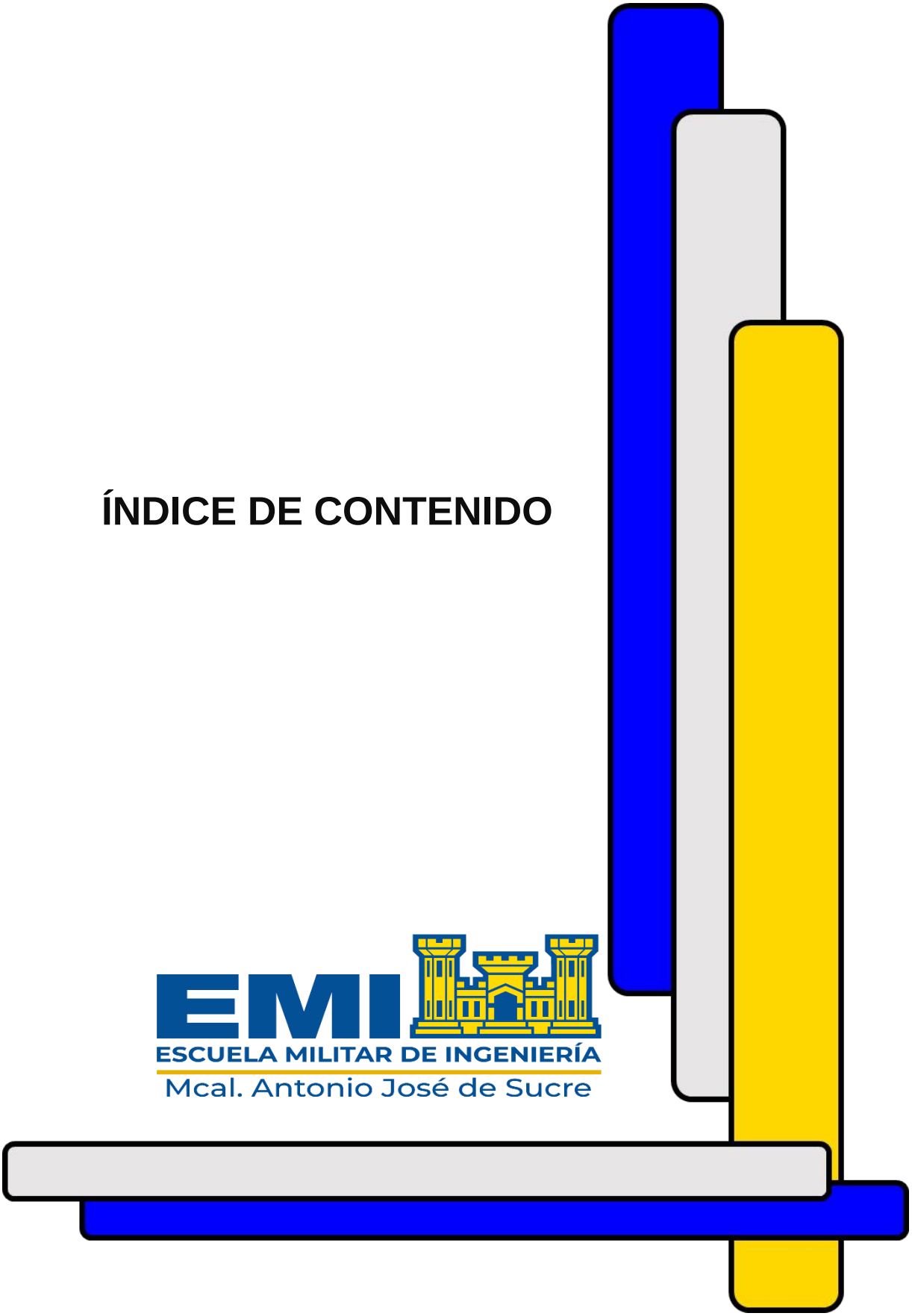
MAMANI CABALLERO ABEL

PEREZ POPPE ANDRES IVAN

GONZALES TORRICO MICHELLE JAEL

COCHABAMBA, 2025

ÍNDICE DE CONTENIDO



Índice de contenidos

Presentación y fundamentación del proyecto
1. Planificación del software según ciclo de vida
2. Estructura del flujo de información
3. Modelado del software
  3.1 Requerimientos funcionales
  3.2 Casos de uso y dos escenarios
  3.3 Diagrama de clases
  3.4 Diagrama de despliegue
4. Diseño del software
  4.1 Arquitectura MVC
  4.2 Diseño de arquitectura
  4.3 Diseño de interfaz
  4.4 Diseño de datos
Decisiones de unificación y aspectos pendientes
Anexo: evidencia de visita y menú
Fuentes del proyecto
Nota: índice estructural; la paginación puede actualizarse en Word si se modifica el contenido.

CUERPO DEL PROYECTO



Presentación y fundamentación del proyecto

Identificación del proyecto

Nombre: Sistema de Gestión para Kafe Yana. Asignatura: Ingeniería de Sistemas I. Estado: fase académica de análisis y diseño; la implementación y la configuración técnica se mantienen como propuestas pendientes de aprobación.

Descripción y contexto del estudio

El proyecto busca analizar y modelar procesos de atención, pedidos, productos y cobros de Kafe Yana para diseñar una aplicación de escritorio orientada a Windows. El modelo se formuló utilizando cuatro avances académicos y se contrastó con fotografías del menú y una visita realizada por integrantes del grupo.

Durante la visita, el grupo no observó el uso visible de un sistema digital durante la toma de la orden. Para efectuar el pago mediante QR, los visitantes debieron dirigirse a la computadora situada cerca de la entrada. Estos hechos describen una experiencia puntual; no prueban que el negocio carezca de un software interno, ni que exista un problema general de tiempos de atención o control de inventarios.

El menú físico documenta categorías como cafés calientes y fríos, métodos filtrados, gaseosas y agua, bebidas sin café, sándwiches, desayunos, repostería y mates. Esa variedad respalda la separación conceptual entre Alimento y Bebida dentro del sistema propuesto. Los precios fotografiados son información de referencia que deberá verificarse antes de cargarla al software.

Situación problemática preliminar

En ausencia de un diagnóstico operacional completo, el problema se formula como una oportunidad de estudiar la centralización del registro de pedidos y pagos. La visita mostró un desplazamiento hasta el punto de cobro por QR; queda pendiente determinar si ese procedimiento responde al flujo habitual de atención y qué herramientas utiliza actualmente la cafetería.

Pregunta del proyecto

¿Cómo podría el análisis y diseño de un sistema informático de escritorio contribuir a organizar el registro de pedidos, productos y pagos de Kafe Yana, según las necesidades que se validen mediante la observación de sus procesos?

Objetivo general

Analizar y diseñar una propuesta de sistema de gestión para Kafe Yana, basada en la observación inicial de sus operaciones, que estructure la información del menú, los pedidos, los clientes y los pagos.

Objetivos específicos

1. Documentar el flujo de atención y cobro observado, señalando sus límites y las cuestiones pendientes de confirmar.
2. Identificar requerimientos funcionales mínimos y representarlos mediante casos de uso.
3. Definir un modelo de clases coherente con las entidades ya trabajadas por el grupo.
4. Proponer una arquitectura MVC, interfaz y estructura relacional de datos para Windows.
5. Representar un despliegue inicial factible sin afirmar que la solución se encuentre implementada.

Justificación

La propuesta permite aplicar el proceso de ingeniería de software sobre un caso de estudio real, evitando imponer funciones que todavía no hayan sido validadas. Una representación consistente entre requerimientos, escenarios, clases, arquitectura y datos facilitará la posterior evaluación técnica y la defensa del proyecto ante la docente.

1. PLANIFICACIÓN DE UN SOFTWARE DE ACUERDO A CICLO DE VIDA

1.1 Graficar ciclo de vida mostrando fases

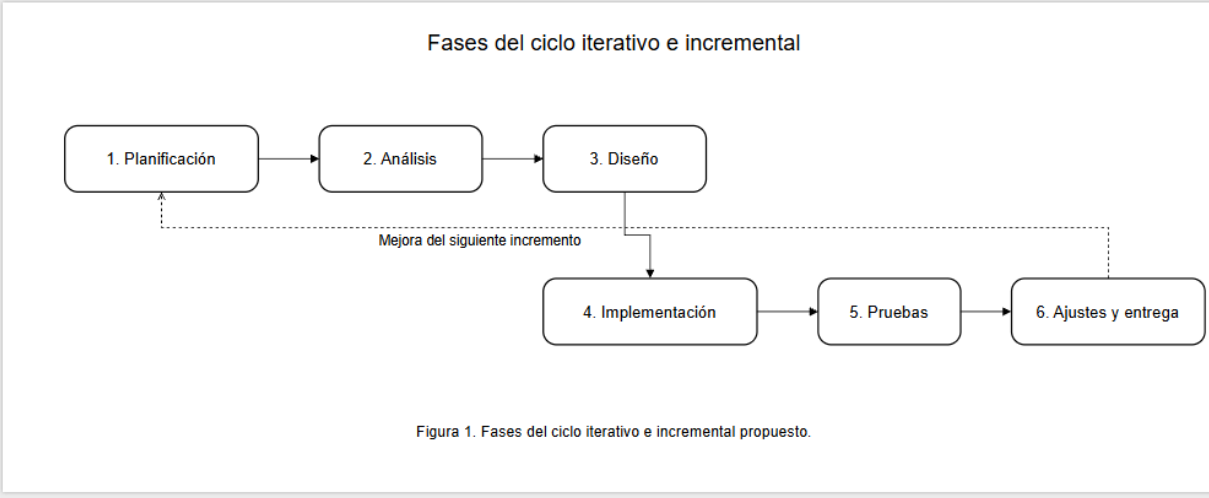


Figura 1. Fases del ciclo iterativo e incremental propuesto.

1.2 Definir ciclo de vida del proyecto final

Se selecciona el enfoque iterativo e incremental, utilizado en el primer avance del grupo. Permite formular una versión limitada del sistema, revisarla con resultados de observación y ampliarla según las decisiones del equipo y las observaciones de la docente. Se trata de una elección de planificación, no de una implementación concluida.

1.3 Actividades previstas por fase

Fase	Aplicación a Kafe Yana
Planificación	Delimitar problema, objetivos, alcance y tareas del grupo.
Análisis	Validar funcionamiento de la toma de órdenes, cobro QR, categorías y existencias.
Diseño	Revisar requisitos, casos de uso, clases, MVC, interfaces y datos.
Implementación (prevista)	Desarrollar módulo de catálogo, luego pedidos y pagos, y después consultas.
Pruebas (previstas)	Verificar cálculos, registro de pedidos, pagos, errores de datos y control de stock aplicable.
Revisión y entrega	Corregir observaciones, documentar resultados y entregar la versión validada.

Plan orientativo: primero validar el proceso real y el catálogo; luego modelar la operación central; finalmente, si se aprueba el desarrollo, implementar incrementos y probar. Las fechas exactas deberán ajustarse al calendario de la asignatura.

2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN

2.1 Identificar entradas, proceso y salidas

Elemento	Contenido propuesto
Entradas	Producto elegido, cantidad, datos opcionales del cliente, método de pago y confirmación de cobro.
Proceso	Consultar catálogo; registrar detalle; verificar existencias si el producto se controla por unidades; calcular subtotal/total; registrar pago y estado; actualizar las existencias aplicables.
Salidas	Pedido y sus detalles, resumen de venta, constancia interna en pantalla, estado de pago y datos para consultas/reportes.

El QR se registra como método de pago. La verificación de que el pago se efectuó se propone como confirmación humana del personal; no se afirma una integración automática con bancos ni un sistema de facturación fiscal.

2.2 Representar en el esquema correspondiente

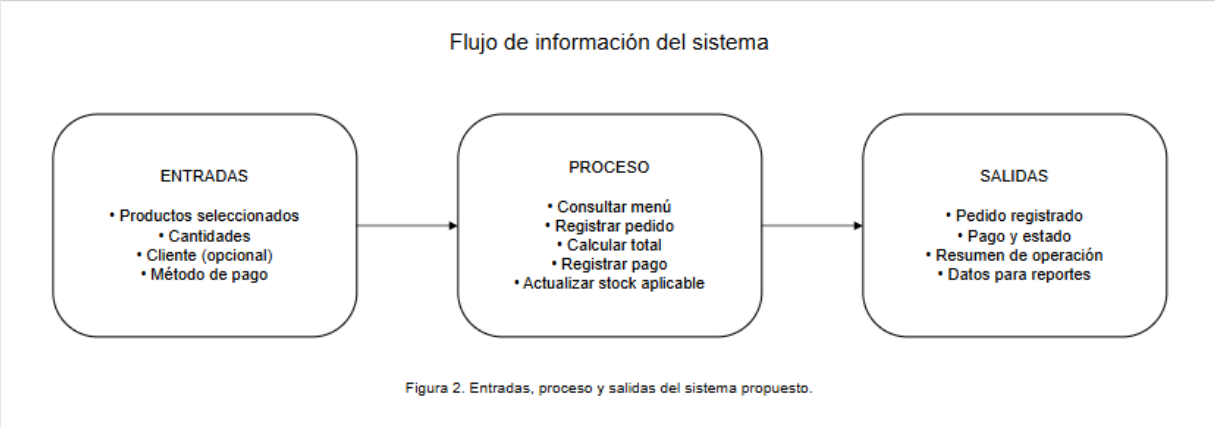


Figura 2. Entradas, proceso y salidas del sistema propuesto.

3. MODELADO DE UN SOFTWARE

Planificación del modelado

Se priorizan cuatro grupos de procesos: catálogo, clientes opcionales, pedidos y pagos. Para mantener continuidad con los diagramas corregidos previamente, el modelo conserva siete clases: Cliente, Menu, Alimento, Bebida, Pedido, DetallePedido y Pago.

Propuesta funcional

El sistema organizará ventas presenciales en Kafe Yana, comenzando por el registro del pedido y del cobro en un equipo Windows. El Administrador podrá mantener el menú y consultar información operativa; el Cajero registrará productos solicitados, cantidades, pedidos y pagos. No se presupone autenticación implementada, facturación fiscal, apertura/cierre de turnos, control de insumos de recetas ni pago bancario automático.

3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código	Requerimiento en forma verbal	Alcance
RF-01	Registrar clientes	Registrar nombre y teléfono cuando el cliente desee proporcionar estos datos.
RF-02	Actualizar datos de clientes	Modificar datos previamente registrados.
RF-03	Gestionar menú	Mantener la organización básica del menú de la cafetería.
RF-04	Registrar alimentos y bebidas	Incorporar productos con nombre, categoría o tipo y precio.
RF-05	Consultar productos	Mostrar alimentos y bebidas disponibles en el catálogo.
RF-06	Registrar pedidos	Crear pedidos con productos, cantidades y precios aplicados.
RF-07	Calcular importes	Calcular subtotales y el total del pedido.
RF-08	Verificar disponibilidad aplicable	Revisar las existencias únicamente de productos con control de unidades, antes de confirmar.

Código	Requerimiento en forma verbal	Alcance
RF-09	Registrar pagos	Registrar monto, fecha, método (efectivo/QR) y estado; la confirmación del QR será manual.
RF-10	Actualizar stock de bebidas controladas	Modificar existencias de bebidas sujetas a inventario por unidades después de una venta confirmada.
RF-11	Consultar pedidos	Consultar pedidos, detalles y estados registrados.
RF-12	Consultar reportes básicos	Obtener listados o totales de ventas y pagos a partir de los registros existentes.

Los RF-08 y RF-10 se acotan porque la clase Alimento actual no tiene atributo de stock; inventariar ingredientes o porciones requeriría ampliar expresamente el modelo.

3.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Actores directos: Cajero, responsable de pedidos y pagos; Administrador, responsable del catálogo y las consultas. El Cliente solicita productos y participa en el negocio, pero no opera directamente el sistema de escritorio en el alcance inicial.

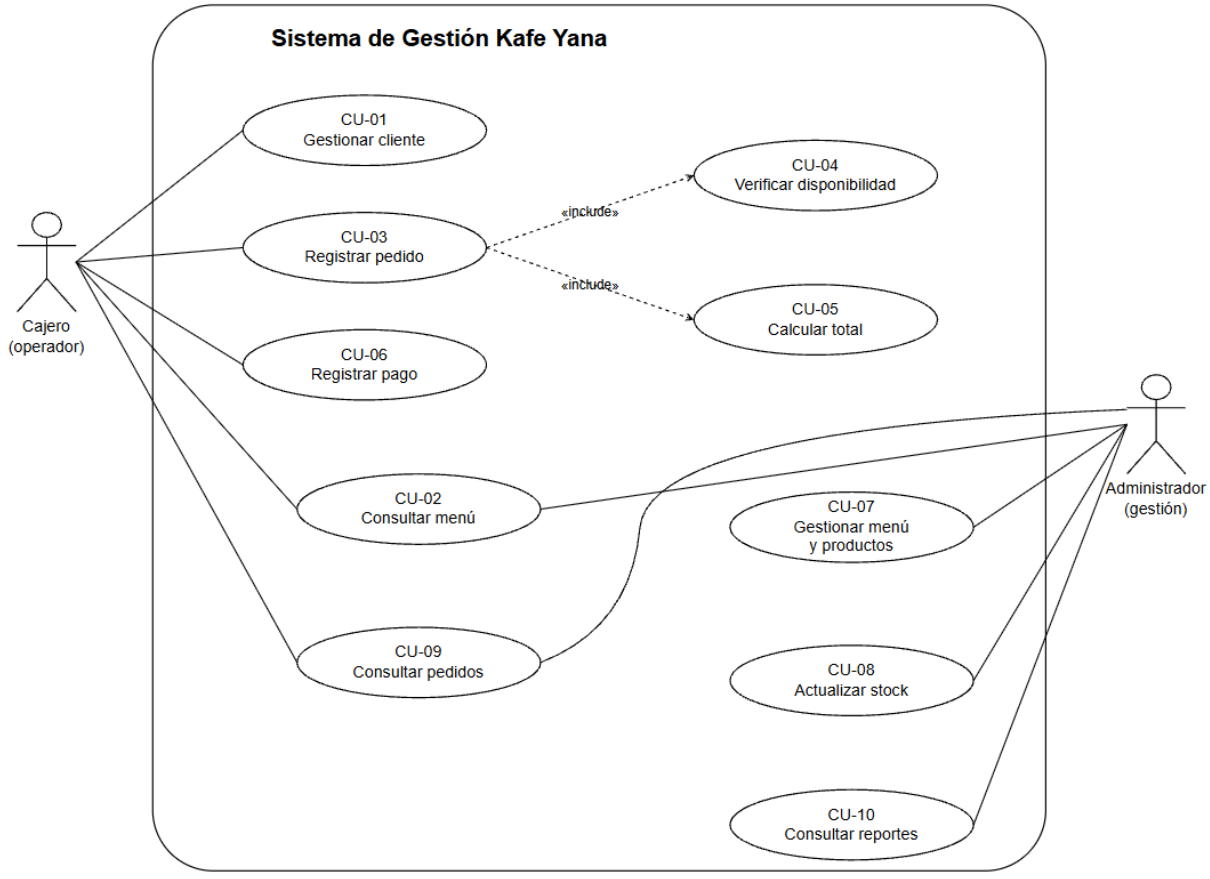


Figura 3. Casos de uso propuestos, con funciones dentro del límite del sistema.

CU-03 «Registrar pedido» incluye CU-04 «Verificar disponibilidad aplicable» y CU-05 «Calcular total». CU-06 «Registrar pago» permanece separado, pues un pedido podría estar en espera.

Matriz de trazabilidad RF → CU → clases

RF	Caso(s) de uso	Clases de apoyo
01–02	CU-01 Gestionar cliente	Cliente
03–04	CU-07 Gestionar menú y productos	Menu, Alimento, Bebida
05	CU-02 Consultar menú	Menu, Alimento, Bebida
06	CU-03 Registrar pedido	Pedido, DetallePedido
07	CU-05 Calcular total	Pedido, DetallePedido
08	CU-04 Verificar disponibilidad	Bebida (si tiene stock)
09	CU-06 Registrar pago	Pago, Pedido
10	CU-08 Actualizar stock	Bebida
11	CU-09 Consultar pedidos	Pedido, DetallePedido
12	CU-10 Consultar reportes	Pedido, Pago, DetallePedido

Escenario 1. Registrar pedido y confirmar pago QR

Campo	Descripción
CU principales	CU-03 Registrar pedido y CU-06 Registrar pago.
Actor principal	Cajero. Cliente: participante del proceso, no actor directo del software.
Precondiciones	Catálogo disponible. Productos registrados. Disponibilidad consultada cuando corresponda.
Flujo principal	1) El cliente solicita productos. 2) El cajero selecciona productos y cantidades. 3) El sistema calcula subtotales y total. 4) Se registra el pedido. 5) El cliente paga mediante QR en el punto de cobro. 6) El cajero confirma manualmente el pago y registra su método, monto y estado. 7) El sistema asocia pago y pedido, y actualiza stock aplicable cuando la venta queda confirmada.
Alternativas	Si falta un producto controlado, se modifica el pedido. Si el QR no se confirma, el pedido conserva estado pendiente y no se descuenta stock automáticamente.
Postcondiciones	Quedan registrados pedido y detalles. El pago queda confirmado solo si el personal lo verificó.

Escenario 2. Registrar o actualizar productos del menú

Campo	Descripción
CU principal	CU-07 Gestionar menú y productos; CU-08 Actualizar stock cuando corresponda.
Actor principal	Administrador.
Precondiciones	El sistema tiene un menú definido.
Flujo principal	1) El administrador accede a gestión de productos. 2) Selecciona alimento o bebida. 3) Registra o modifica nombre, categoría/tipo y precio. 4) Si se trata de una bebida con inventario por unidad, actualiza stock. 5) Valida los datos y guarda la operación.
Alternativas	Si faltan datos o el precio es negativo, se solicita corrección. Si el stock es negativo, no se acepta la actualización.
Postcondiciones	El producto queda disponible para las operaciones del catálogo.

3.3 DIAGRAMA DE CLASES

Se conserva el diseño de siete clases derivado del proyecto académico anterior y adaptado a Kafe Yana. Pedido concentra la operación y DetallePedido cada línea; cada detalle corresponde exactamente a un Alimento o una Bebida (exclusión XOR).

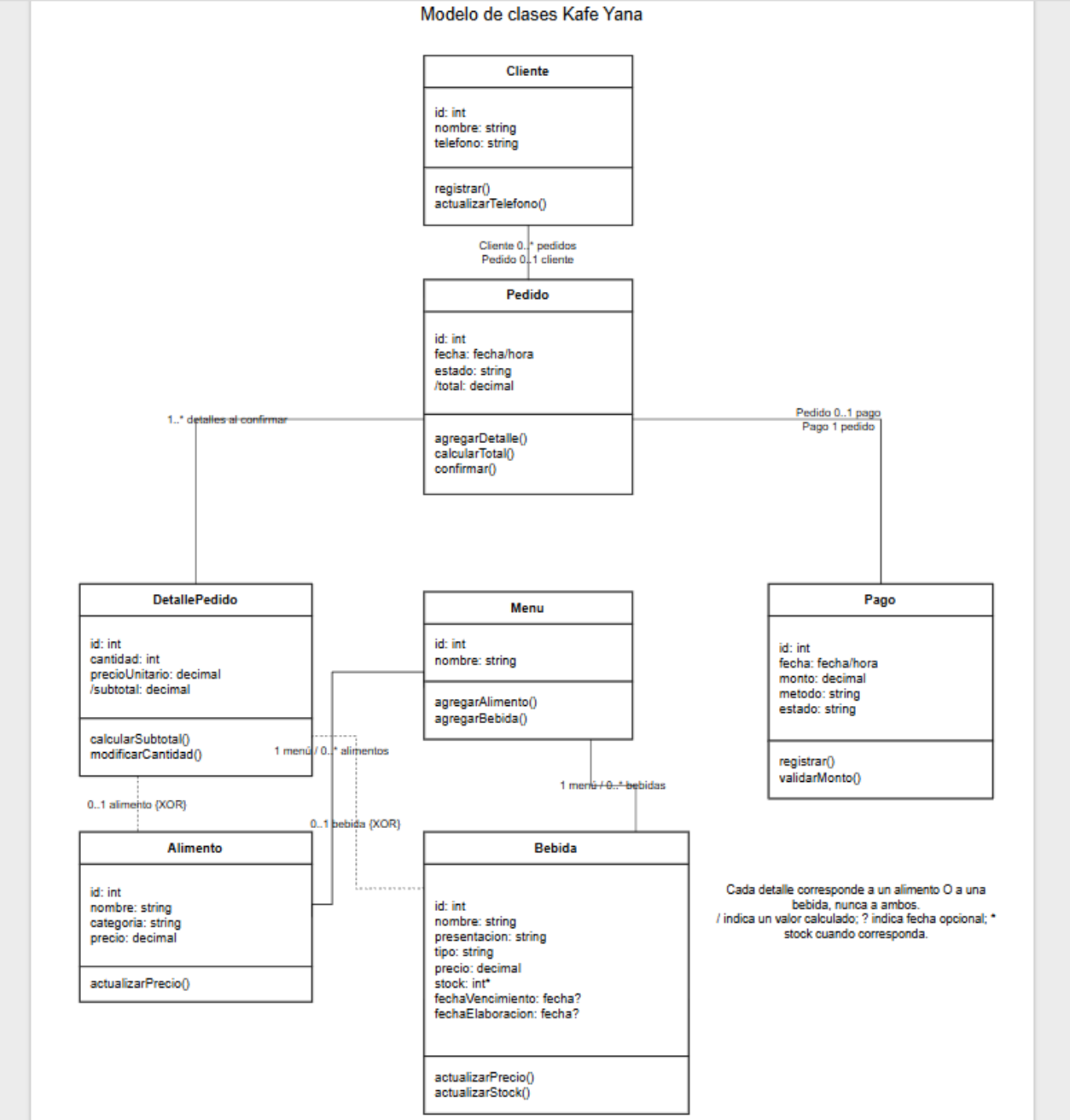


Figura 4. Modelo de clases unificado (diagrama lógico de propuesta).

Relaciones: un Cliente puede tener muchos Pedidos y cada Pedido admite Cliente opcional; un Pedido confirmado tiene al menos un DetallePedido y como máximo un Pago en este alcance; un Menu reúne Alimentos y Bebidas. Cada DetallePedido contiene un producto de uno de esos dos tipos, nunca ambos.

«/total» y «/subtotal» son valores derivados. El precioUnitario del detalle se conserva como precio registrado en la operación. «stock» y las fechas de Bebida solo son pertinentes para aquellas bebidas que realmente deban administrarse por unidades y fechas.

La clase Usuario no se incorpora porque no se han definido aún un requerimiento de autenticación, sus datos ni las reglas de control de acceso. Si se decide añadir inicio de sesión, deberán actualizarse conjuntamente RF, CU, clases, base de datos y despliegue.

3.4 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Se adopta como despliegue inicial una computadora con Windows que ejecuta la aplicación y aloja localmente la base de datos. Esta propuesta coincide con un puesto de cobro visible durante la visita y evita suponer la compra de un servidor adicional. No implica que se haya instalado o comprobado un sistema de este tipo.

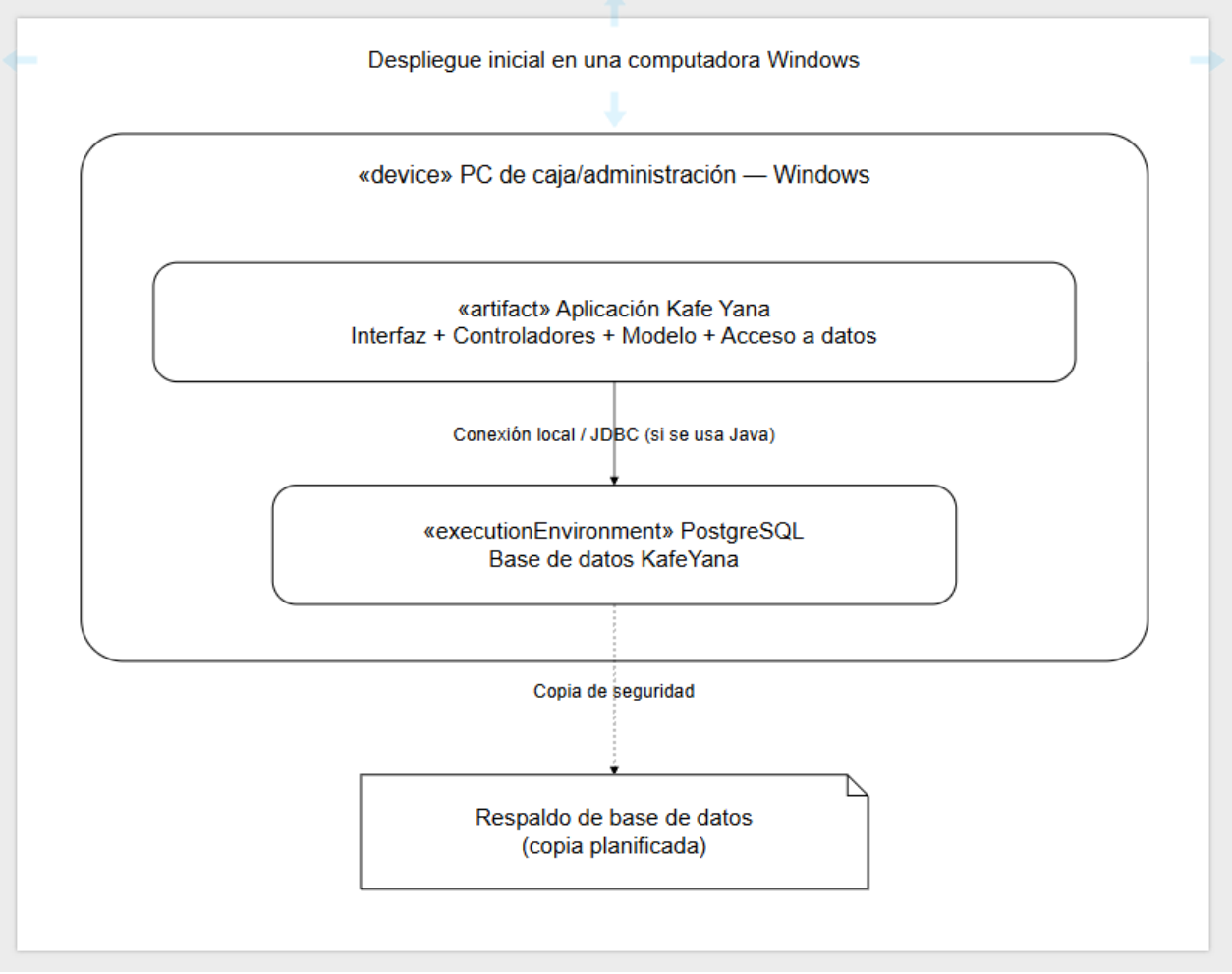


Figura 5. Despliegue inicial propuesto en una sola PC Windows.

Componente	Función y configuración prevista
PC de caja / administración	Equipo con Windows que permite operaciones del personal.
Aplicación de escritorio	Ventanas de catálogo, pedidos, cobro y consultas.
Sistema gestor relacional	PostgreSQL propuesto para almacenar clientes, menú, productos, pedidos, detalles y pagos.
Conector de datos	Si el equipo elige Java, JDBC u otra capa de persistencia según la implementación.
Respaldo	Copia periódica recuperable de los datos; procedimiento por definir.

Una segunda PC conectada por red local es una posible ampliación, no parte obligatoria de esta primera entrega. Java y PostgreSQL son una propuesta tomada del primer avance; su elección final deberá ser acordada por el grupo.

4. DISEÑO DE UN SOFTWARE

4.1 ARQUITECTURA MVC

Se aplica MVC como esquema lógico: Vista presenta formularios de productos, pedidos y pagos; Controlador procesa acciones y validaciones; Modelo representa las entidades y reglas del negocio. El acceso a datos queda separado de la interfaz.



Figura 6. Arquitectura lógica Modelo–Vista–Controlador (MVC).

4.2 DISEÑO DE ARQUITECTURA

Los módulos de atención y administración comparten las mismas reglas del negocio y la misma base de datos. Las operaciones críticas de venta deben quedar consistentes: el registro de pago confirmado y la actualización del stock aplicable no deben ejecutarse parcialmente.

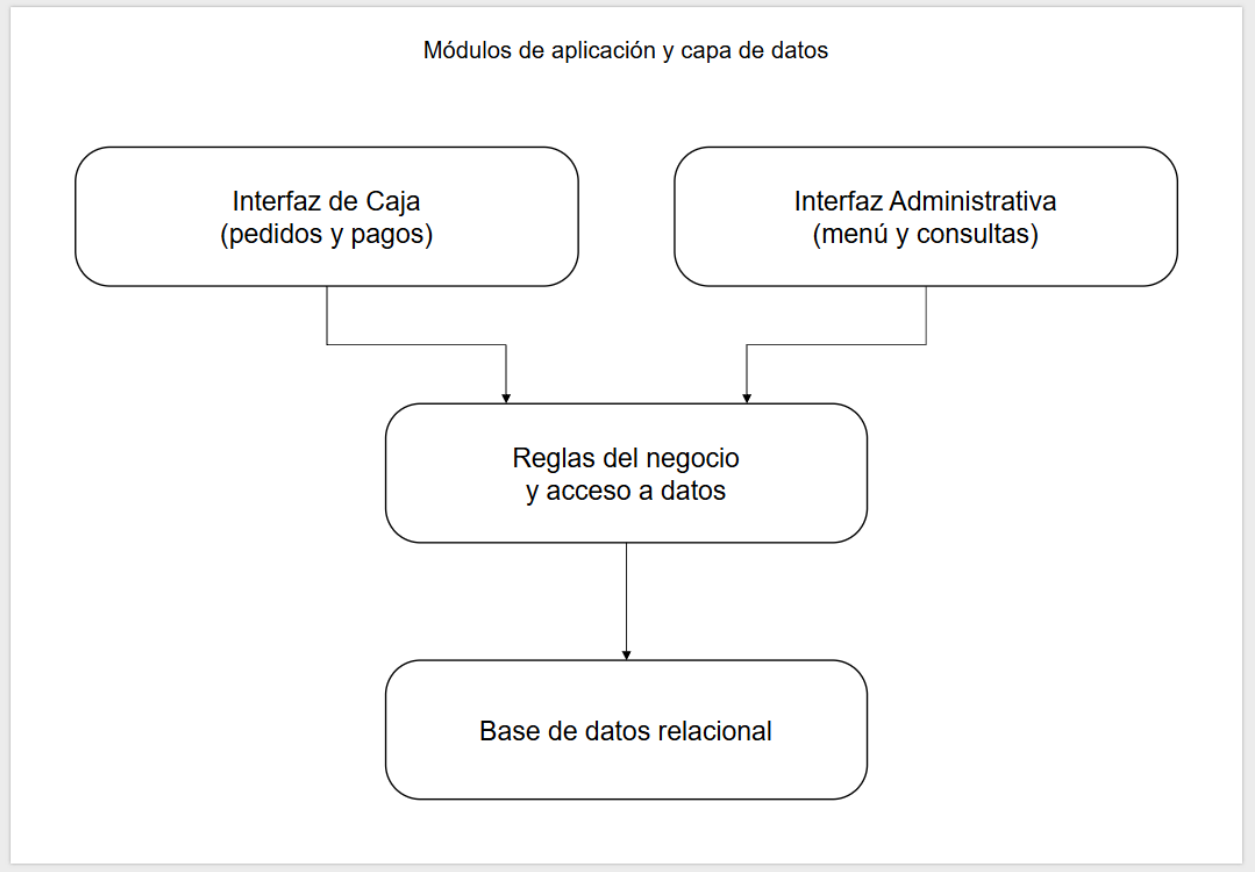


Figura 7. Módulos de aplicación y capa de datos.

4.3 DISEÑO DE INTERFAZ

Se propone una interfaz de escritorio para Windows con una pantalla principal de registro de pedidos, selector de productos agrupados según el menú físico, resumen del pedido, total calculado y registro de pago. Se prevén pantallas complementarias para productos, clientes opcionales y reportes básicos.

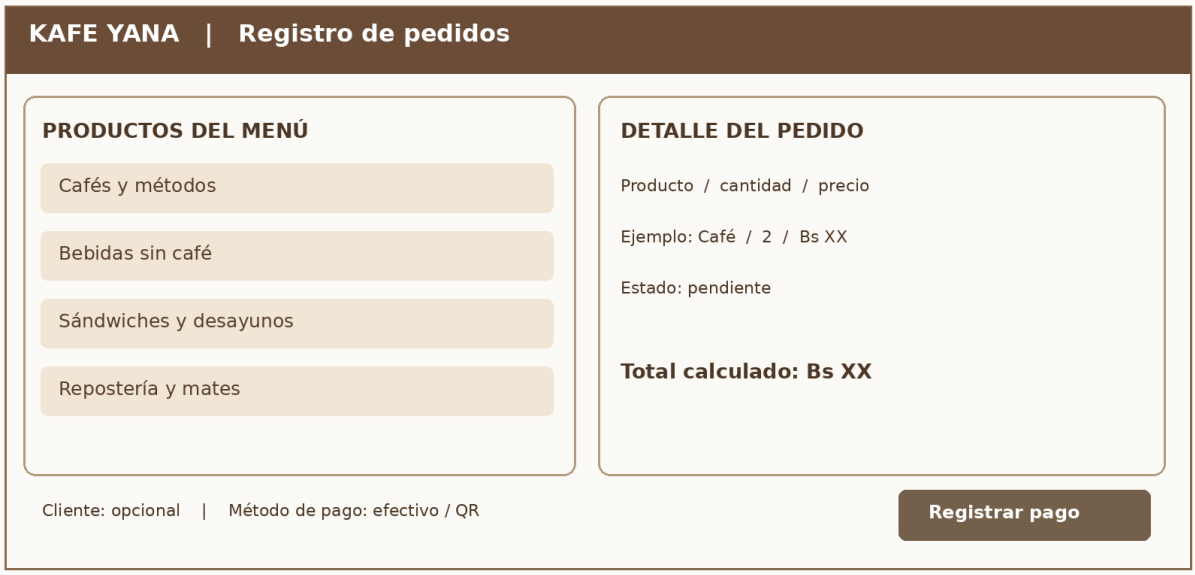


Figura 8. Boceto preliminar de pantalla de pedidos (datos ilustrativos).

El boceto no representa una interfaz implementada ni contiene precios reales confirmados. Se mantiene una separación funcional entre Caja y Administración, sin asumir todavía que existan cuentas de usuario o controles de permisos desarrollados.

4.4 DISEÑO DE DATOS

El diseño de datos se apoya en siete tablas potenciales, correspondientes a las siete clases principales. Su implementación física definitiva dependerá del SGBD elegido y de la revisión del modelo con la docente.

Tabla	Atributos esenciales	Relaciones
cliente	id, nombre, telefono	pedido.cliente_id opcional
menu	id, nombre	alimento.menu_id; bebida.menu_id
alimento	id, nombre, categoria, precio, menu_id	detalle_pedido.alimento_id opcional
bebida	id, nombre, presentacion, tipo, precio, stock, fechas opcionales, menu_id	detalle_pedido.bebida_id opcional
pedido	id, fecha, estado, cliente_id, total calculado	1:N con detalle_pedido; 0..1 con pago
detalle_pedido	id, pedido_id, alimento_id?, bebida_id?, cantidad, precio_unitario, subtotal calculado	exactamente un producto: Alimento XOR Bebida
pago	id, pedido_id, fecha, monto, metodo, estado	un pago como máximo por pedido en modelo inicial

Reglas de integridad previstas: precio y monto no negativos; cantidad positiva; stock nunca negativo; detalle vinculado a alimento o bebida exclusivamente; cliente opcional en pedidos; y, si se conserva un solo pago por pedido, unicidad de pago.pedido_id. La necesidad de inventario de ingredientes queda fuera del modelo inicial.

Informes sencillos como pedidos por fecha, pagos confirmados y productos vendidos pueden calcularse a partir de las tablas existentes; no requieren una clase Reporte adicional.

DECISIONES DE UNIFICACIÓN Y PUNTOS POR VALIDAR

Tema	Decisión coherente para el documento grupal
Evidencia de campo	Se documenta una visita puntual y el recorrido hasta el punto de cobro QR; no se afirma la inexistencia de software ni una falla general de atención.
Clases	Se mantienen las siete previamente trabajadas, no se mezclan con el modelo alternativo Usuario/Venta/Producto.
Usuarios	Cajero y Administrador son actores de negocio, sin autenticación obligatoria en esta fase.
Cobros	Efectivo y QR como métodos registrados; la comprobación del QR corresponde al cajero, no a una integración bancaria.
Stock	Solo bebidas controladas por unidades; no se afirma inventario completo de repostería o ingredientes.
Facturación	Se excluye la emisión de factura fiscal electrónica y el arqueo de caja hasta su validación.
Equipos	Primera instalación propuesta en una PC Windows; LAN y segundo equipo quedan para posible ampliación.
Tecnología	Java y PostgreSQL son tecnologías propuestas, no implementadas ni confirmadas.

Tema	Decisión coherente para el documento grupal
Reportes	Consultas básicas derivadas de pedidos, detalles y pagos.
Menú/precios	Categorías fundamentadas en fotografías del menú; precios y disponibilidad pendientes de reconfirmación.

Datos aún por verificar con el establecimiento: forma habitual de registrar pedidos; sistema de caja existente; procedimiento para confirmar pagos QR; tratamiento de pedidos sin pago; control real de ingredientes y existencias; necesidad de comprobantes o facturas; y cantidad de computadoras necesarias.

ANEXO A. EVIDENCIA DE VISITA Y MENÚ

Se incorporan fotografías proporcionadas por el grupo. Son evidencia de la identidad y categorías del establecimiento, pero no sustituyen entrevistas, permisos de acceso a software ni mediciones de tiempo de atención.



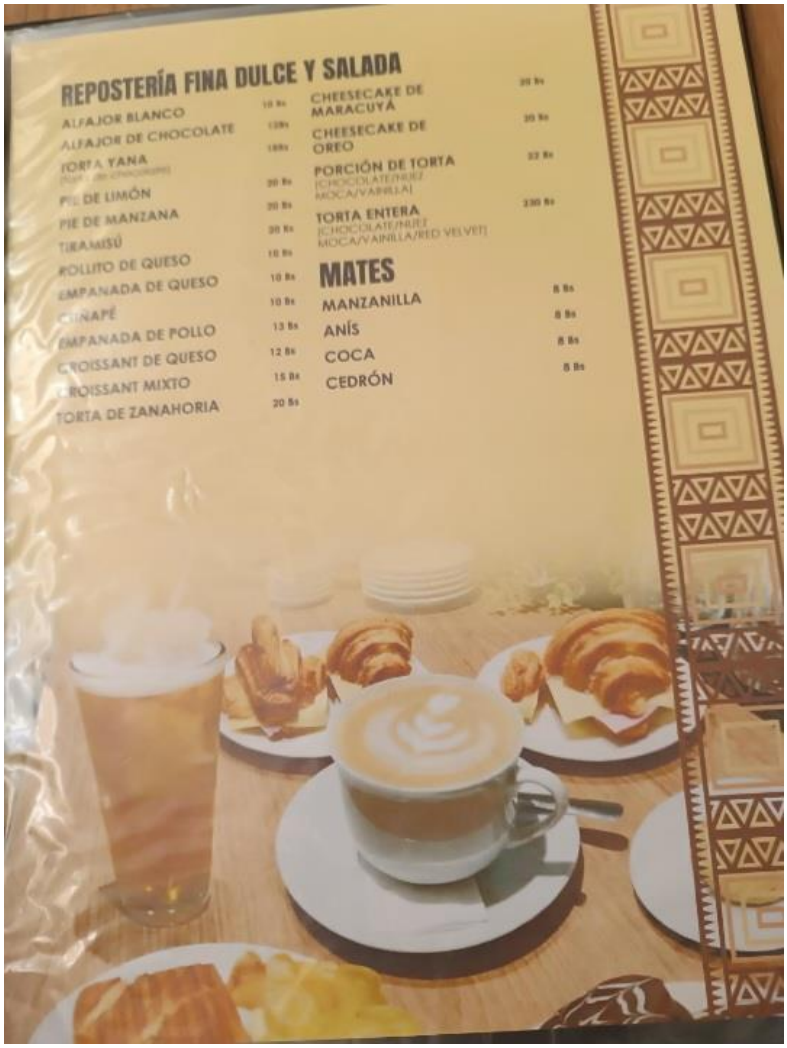
Fotografía A1. Portada del menú de Kafe Yana.



Fotografía A2. Cafés, métodos filtrados, gaseosas y agua.



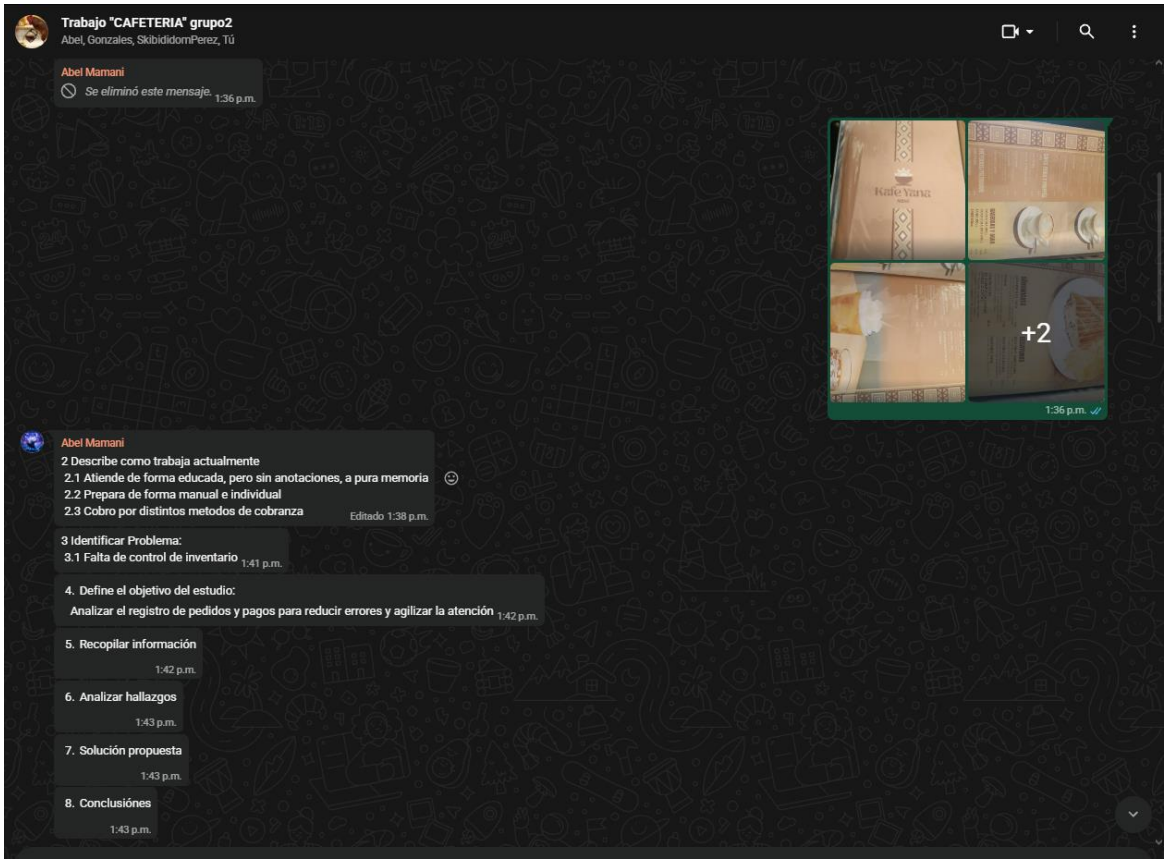
Fotografía A3. Sándwiches y desayunos.



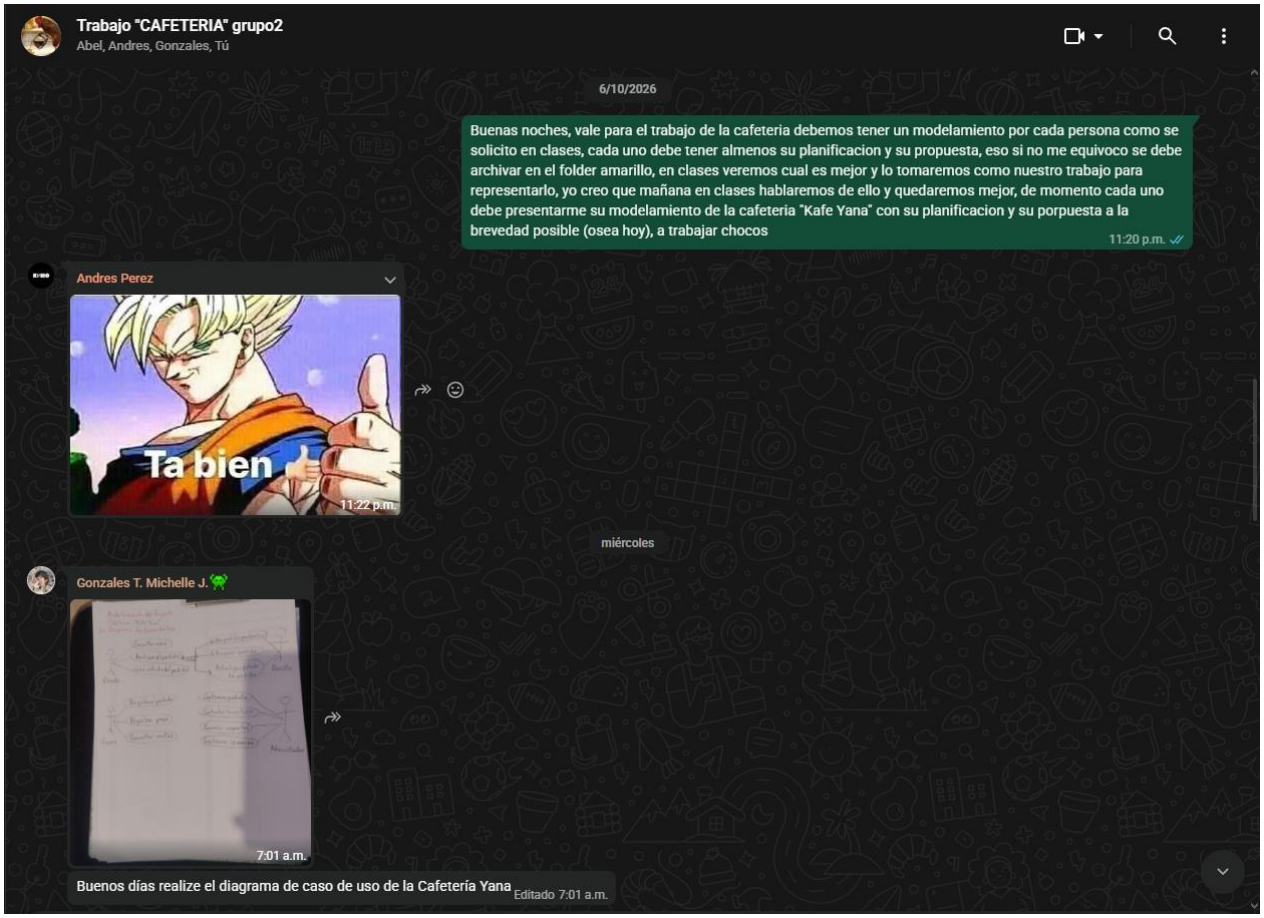
Fotografía A4. Repostería y mates.

ANEXO B. TRABAJO Y REUNION GRUPAL

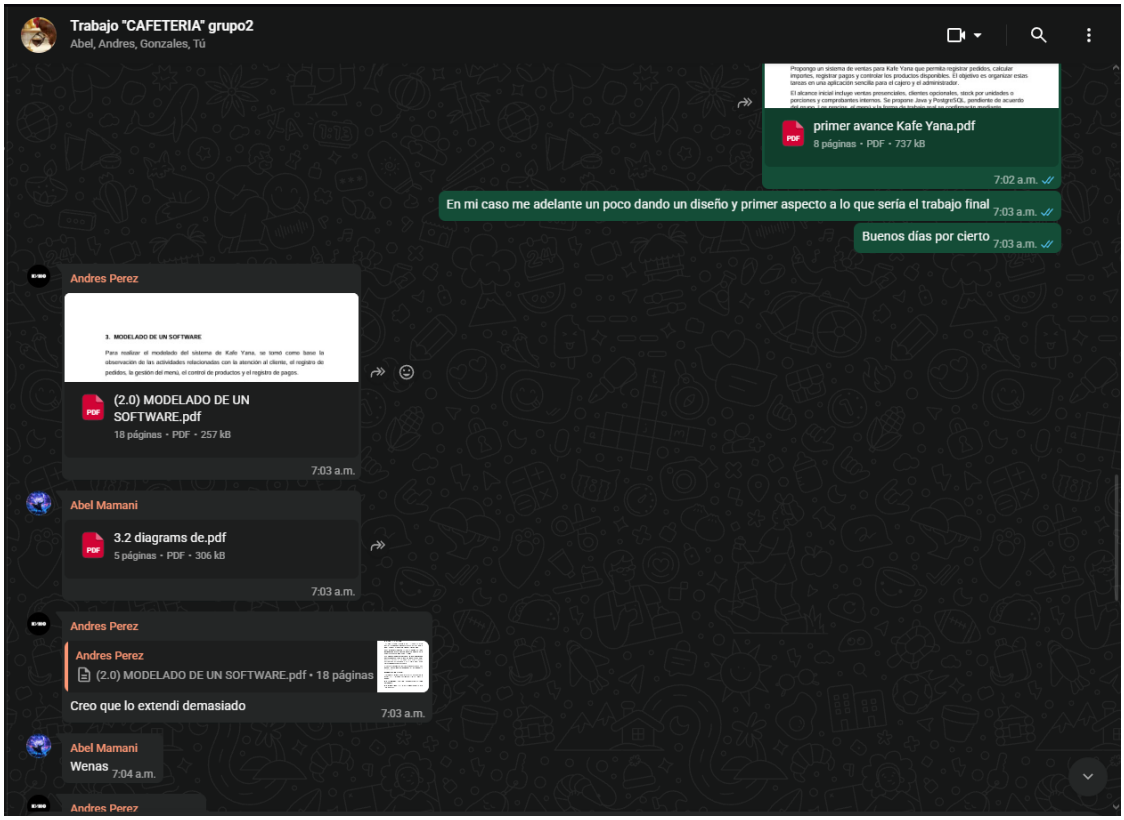
Se incorpora fotos y capturas del grupo, en el que cada uno aporto su trabajo y contribuyo para el cumplimiento del primer avance del Proyecto final.



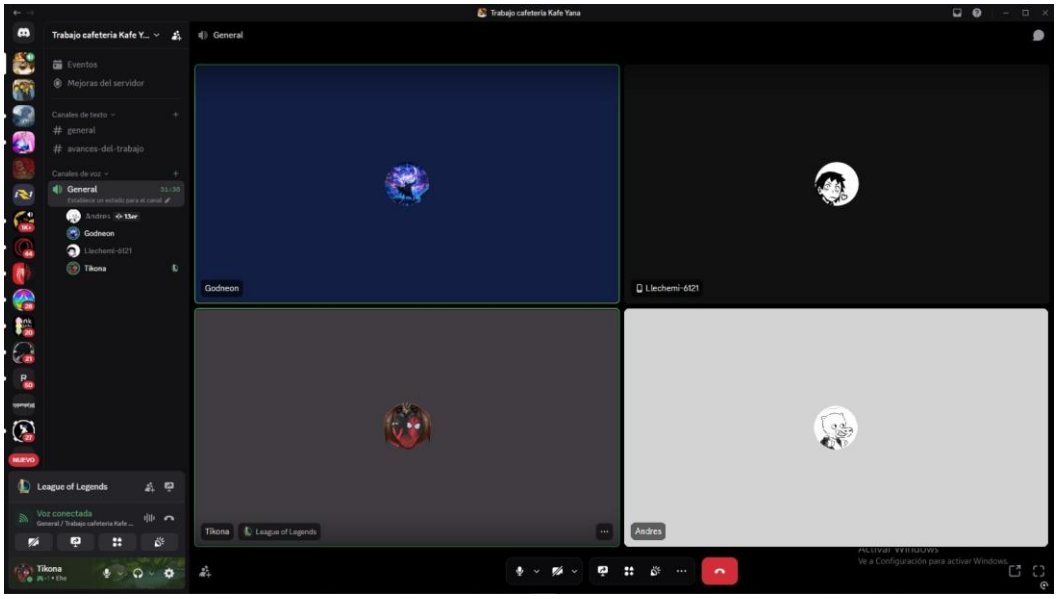
Fotografía B1. En forma grupal fuimos a tomar informacion del caso de studio de la cafeteria “Kafe Yana” para nuestros primeros avances.



Fotografía B2. Primeros avances de trabajo del modelamiento de la cafeteria que llegamos a elegir (La compañera Michelle Gonzales comenzo con un diagrama inicial en el que nos basamos para la creacion de este modelamiento de software.



Fotografía B3. Todos nuestros compañeros hicimos un avance y dimos cada uno nuestro modelamiento propio vista desde la perspectiva de cada uno para poder elegir la mejor opcion viable para nuestro primer avance.



Fotografía B4. Seguido de eso llegamos a tener una reunion en la aplicacion de Discord, hablando sobre el avance y comparacion de los distintos modelamientos echos, se llego a la conclusion usar el trabajo de nuestro compañero Andres Perez pero Tambien empleando material y contenido del resto de modelamientos para un mejor resultado.

FUENTES DEL PROYECTO

- Guía institucional: PROYECTO FINAL ING DE SISTEMAS I.pdf (estructura de los puntos 1–4).
- primer avance Kafe Yana(1).pdf (ciclo de vida, flujo de información, MVC, arquitectura y diseño).
- (2.0) MODELADO DE UN SOFTWARE(2).pdf (requerimientos, escenarios, clases y despliegue).
- 3.2 diagrams de(1).pdf (presentación tabulada de escenarios y planificación funcional, depurada por alcance).
- descripcionyidentificacion.pdf (identificación, objetivos y planteamiento preliminar).
- Fotografías del menú y de la visita a Kafe Yana, aportadas por el grupo (2026).
- Capturas de Reuniones y aporte de los distintos estudiantes para el avance del Proyecto final(2026).